

יישומים גיאומטריים ב- $\mathbb{R}^3$

נסמן:

$$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) | x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

הגדרה

קב $\mathbb{R}^3$ הוא הטווח של פונקציה רציפה $f : [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^3$.
אם f ממח' C^1 , הקו נקרא "חלק".
יהי $p^0 = f(t_0)$, $t_0 \in [\alpha, \beta]$. אזי $\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0} \doteq f'(t_0)$
לכן מגדירים את $f'(t_0)$ כווקטור משיק לקו הנתון בנק' t_0
זה טוב לכל מימד, לאו דווקא ל- $\mathbb{R}^3$

הגדרה

משטח או יריעה (manifold) הוא הטווח של פונקציה רציפה $f : \bar{D} \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, כאשר $\bar{D}$ תחום סגור.

$$M \doteq \{f(s, t) | (s, t) \in \bar{D}\}$$

s, t : פרמטרים של המשטח

הגדרה

תחום ב- $\mathbb{R}^k$ הוא קבוצה פתוחה וקשירה ב- $\mathbb{R}^k$. נק' p של D נקראת נקודת שפה של D אם כל סביבה של p מכילה נקודות של D ונקודות של D^c
 ∂D = השפה של D = אוסף כל נקודות השפה של D .
 $\bar{D} = D \cup \partial D$ קב' סגורה וקשירה. קוראים ל- $\bar{D}$ תחום סגור

דוגמה

פני כדור.

פרמטריזציה של המשטח

נשתמש בפרמטרים φ, θ .

$$f(\varphi, \theta) = (R \cos \varphi \sin \theta, R \sin \varphi \cos \theta, R \cos \theta)$$

$$M = \{f(\varphi, \theta) | (\varphi, \theta) \in [0, 2\pi] \times [0, \pi]\}$$

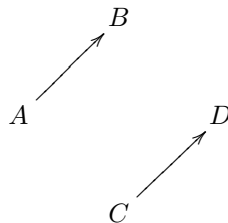
הגדרה

נניח M משטח ממח' C^1 (ז"א: יש לו פרמטריזציה בעזרת f ממח' C^1) ותהי $f(s_0, t_0) = p^0 \in M$. הטווח $f(s, t)$ הוא קו על המשטח $(s, t) \in \bar{D}$. הטווח של $f(s_0, t)$ (עם $(s_0, t) \in \bar{D}$) הוא גם כן קו על המשטח $f_s(\cdot, t_0)|_{s_0}$ ווקטור משיק לקו הראשון בנק' (s_0, t_0) $f_t(s_0, \cdot)|_{t_0}$ ווקטור משיק לקו השני בנק' (s_0, t_0)

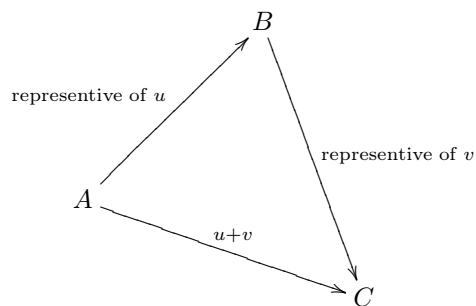
כמה מילים על אנליזה וקטורית

הגדרה (גיאומטרית)

קטע מכוון $\overrightarrow{AB}$ ($A \neq B, A, B \in \mathbb{R}$) הוא קטע המחבר את הנקודות A ו- B . $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}$ נקראים שקולים ($\sim$) אם $ABDC$ הוא מקבילית



מחלקת שקילות של היחס הזה נקראת וקטור u (כל קטע מכוון במח' השקילות u מייצג את u).
לכל וקטור u יש נציג המתחיל בראשית 0 . $\overrightarrow{0X}$ נציג של u . קוראים ל- $\overrightarrow{0X}$ וקטור המקום של X .



$u + v$ הוא מחלקת השקילות של $\vec{AC}$ ("משולש הכוחות") הווקטורים מהווים חבורה (חלופית) לגבי החיבור)

וקטור ה-0 מיוצג ע"י כל קטע מנוון $\vec{AA}$.

$\vec{AB}$ מיוצג ע"י u

$\vec{BA}$ מיוצג ע"י v

$$u + (-u) = 0$$

$t > 0$: tu מיוצג ע"י וקטור על הישר הנקבע ע"י $\vec{AB}$ כך שאורכו הוא t כפול האורך של $\vec{AB}$ (עם אותו כיוון).

$$\|\vec{AB'}\| = t \|\vec{AB}\|$$

עבור $t < 0$,

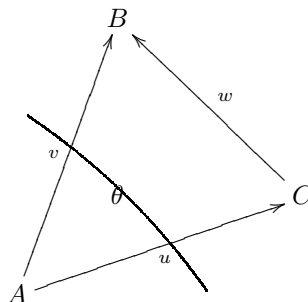
$$tu \doteq (-t)(-u)$$

$$\underline{0u \doteq 0}$$

האקסיומות של מרחב וקטורי מתקיימות עבור מרכב כל ה"וקטורים" ב- $\mathbb{R}^3$, עם הפעולות הנ"ל של + וכפל בסקלר ממשי.

מכפלה פנימית של u, v

ניקח נציגים עם אותה נקודת התחלה



$$u \cdot v \doteq \|u\| \|v\| \cos \theta$$

לפי משפט הקוסינוסים במשולש ABC ,

$$\|\vec{BC}\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2 \|u\| \|v\| \cos \theta$$

$$w = v - u$$

$$\|\vec{BC}\|^2 \|w\|^2 = \|v - u\|^2 = (v - u)(v - u) = \|v\|^2 + \|u\|^2 - 2u \cdot v$$

ההגדרה הגיאומטרית: $u \cdot v = \|u\| \|v\| \cos \theta$ - אותההגדרה האלגברית.

מכפלה וקטורית

הגדרה

u, v נתונים.

$$u \times v \doteq \begin{vmatrix} i & j & k \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

זוהי דטרמיננטה "סימלית", כאשר

$$i = (1, 0, 0) \doteq e^1$$

$$j = (0, 1, 0) \doteq e^2$$

$$k = (0, 0, 1) \doteq e^3$$

והיא נקראת המכפלה הוקטורית של u ו v

דוגמה

$$(2, 4, -2) \times (5, 1, 6) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 4 & -2 \\ 5 & 1 & 6 \end{vmatrix} = 26i - 22j - 18k$$

תכונות

מתכונות הדטרמיננטה כפונקציה של שורותיה, מקבלים:

1. $u \times v$ פונקציה בילינארית של u ב- v .

$$(u + u') \times v = u \times v + u' \times v$$

$$u \times v = -v \times u \quad 2.$$

$$u \times u = 0 \quad 3.$$

$$4.$$

$$\begin{cases} i \times j = k \\ j \times k = i \\ k \times i = j \end{cases}$$

לדוגמה

$$i \times j = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = k$$

$$5.$$

$$w \cdot (u \times v) = \begin{vmatrix} w_1 & w_2 & w_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

לכן

$$u \cdot (u \times v) = 0$$

$$v \cdot (u \times v) = 0$$

לכן: אם $u \times v \neq 0$, הווקטור $u \times v$ ניצב למרכיביו.

כלומר

אם u, v אינם על ישר אחד, אזי $u \times v$ ניצב למישור הנקבע ע"י u ו- v . ז"א $u \times v$ הוא "נורמל" למישור.

שטח

$$S = \|u\| (\|v\| \sin \theta)$$

$$S^2 = \|u\|^2 \|v\|^2 \sin^2 \theta = \|u\|^2 \|v\|^2 (1 - \cos^2 \theta) = \|u\|^2 \|v\|^2 - \left[\underbrace{\|u\| \|v\| \cos \theta}_{u \cdot v} \right]^2$$

$$\boxed{S^2 = \|u\|^2 \|v\|^2 - (u \cdot v)^2}$$

$$= (u_1^2 + u_2^2 + u_3^2) (v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) - (u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3)$$

$$= \dots = \|u \times v\|^2$$

$$S = \|u \times v\|$$